

Memorial e Projeto de Atuação Profissional (MPAP)

Rubem Vasconcelos Pacelli^{1,2}

¹Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), São José dos
Campos, SP

²Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza, CE

24 de maio de 2026

Resumo

O presente documento constitui o Memorial e Projeto de Atuação Profissional (MPAP) elaborado como requisito essencial para o Concurso Público de Provas e Títulos destinado ao provimento de cargo de Professor do Magistério Superior da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), sob a égide do Edital nº 030/2026-PROGESP, código da vaga 694958. A candidatura aqui submetida visa o preenchimento da vaga na classe Assistente 1, em regime de Trabalho de Dedicação Exclusiva, junto ao Departamento de Engenharia de Comunicações (Campus de Natal/RN), especificamente voltada para a área de conhecimento em “Radiodifusão Digital e Sistemas de Comunicações via Satélite”.

Parte I

Memorial

1 Apresentação

Minha trajetória confere-me sólida aderência ao perfil analítico e prático exigido para a vaga de código 694958: “Radiodifusão Digital e Sistemas de Comunicações via Satélite”.

Sou Engenheiro Eletrônico graduado pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR) e titular dos graus de Mestre e Doutor em Engenharia de Teleinformática pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Adicionalmente, consolidando um viés de internacionalização e inserção científica, obtive a titulação de Doutor em Ciência e Tecnologia Aeroespacial pela Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Barcelona, Espanha, fruto de um regime de co-tutela internacional.

Atualmente, desenvolvo atividades de pós-doutorado voltadas à aplicação de métodos avançados de processamento de sinais e inteligência artificial em problemas de telecomunicações, navegação via satélite e sensoriamento aeroespacial como Bolsista de Desenvolvimento Tecnológico Industrial do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) (Nível A), sendo vinculado tanto ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Teleinformática (PPGETI) da UFC e quanto ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Eletrônica e Computação (PG/EEC) do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) em São José dos Campos. Minha atuação busca integrar fundamentos teóricos, desenvolvimento algorítmico e aplicações tecnológicas, com ênfase na análise de dados reais, na construção de modelos computacionais robustos e na formação de soluções aplicáveis a sistemas de comunicação e navegação satelital.

2 Retrospectiva acadêmica e profissional

2.1 Graduação e INPE: o início e a decisão

Minha adesão à área de conhecimento em Radiodifusão Digital e Sistemas de Comunicações via Satélite começou muito cedo, ainda no quarto semestre da graduação em Engenharia Eletrônica, quando iniciei um projeto de iniciação científica voltado à sincronização de sinais de múltiplas portadoras em sistemas de comunicação digital, onde eu estudei a multiplexação por divisão de frequência ortogonal (OFDM) e métodos de sincronização para correção de deslocamento de fase da portadora e deslocamento da frequência da portadora em sistemas de comunicação sem fio. O trabalho foi orientado, de Agosto de 2015 a Julho de 2016, pelo Prof. Dr. Antônio Macilio Pereira de Lucena, então professor do curso de Engenharia Eletrônica da UNIFOR e pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), da já extinta unidade Eusébio, Ceará.

Foi a partir de trocas de conversas com o Prof. Antônio Macilio que eu me interessei por sistemas de comunicação digitais via satélites. Sua atuação profissional no INPE me serviu de referência à época de que, no Brasil, é possível desenvolver tecnologia de ponta, como no segmento espacial. O meu interesse na área e a orientação do Prof. Antônio Macilio levaram à continuidade do projeto de iniciação científica durante todo o período de graduação. A segunda bolsa, de Agosto de 2016 a Julho de 2017, também focou em sistemas de comunicações OFDM. Já no terceiro e último ano de bolsa (de Agosto de 2017 a Julho de 2018), devido ao meu interesse no segmento espacial, o projeto passou a ser voltado ao projeto de um demodulador Gaussian minimum shift keying não-coerente para aplicações em CubeSats. Todos esses trabalhos de iniciação científica resultaram em artigos apresentados em eventos anuais de encontros científicos organizados pela própria UNIFOR.

Lembro-se que o último ano de graduação foi marcado por um período de intensas incertezas quanto ao futuro profissional no ramo de comunicação espacial, no qual eu me dediquei durante toda a minha graduação. Por um lado, o Brasil passava por fortes instabilidades políticas e financeiras. No estado do

Ceará, a crise financeira do país tornou rarefeito a oferta de vagas de emprego e de oportunidades em Engenharia Eletrônica em geral. Em áreas que envolvem o projeto e desenvolvimento de tecnologias de ponta, como no segmento espacial, as oportunidades eram nulas. A única referência de atuação que eu tinha no estado em comunicação espacial, o INPE Eusébio, estava em processo de extinção por falta de renovação do seu corpo técnico. De fato, todos os colegas que eu conheci do INPE Eusébio, incluindo o professor Antônio Macilio, estavam próximos de se aposentar e não havia perspectiva de ingresso de novos profissionais. Ademais, sair do estado do Ceará ou do nordeste, na época, não era algo que eu cogitava. Portanto, optei por usar o meu tema de graduação como uma oportunidade para experimentar uma atuação diferente do que eu já tinha até então traçado (comunicação espacial). Sendo assim, realizei no meu último ano da minha graduação um trabalho de conclusão de curso voltado a um projeto de Eletrônica de Potência. A escolha por este tema foi motivada pelo trabalho com eletrônica a nível de circuito (*i.e.*, tensão e corrente), algo que eu sentia falta quando trabalhava com comunicação digital, que é mais abstrata e algorítmica. Trabalhar com circuitos de comunicações não foi cogitado na época por entender que as oportunidades nessa área eram ainda piores se comparado com sistemas de comunicação digital, que já eram ruins. Ao término do trabalho de conclusão de curso, percebi que processar informação era muito mais interessante do que processar energia, e que portanto o meu interesse estava mesmo em Telecomunicações. Portanto, estava decido: meu interesse em sistemas de comunicações digitais, processamento de sinais, e aplicações espaciais era, de fato, algo que eu queria perseguir, mesmo que isso significasse sair do nordeste.

2.2 Mestrado UFC/INPE: aperfeiçoamento e consolidação

Saí da UNIFOR como graduado em Engenharia Eletrônica e iniciei o meu mestrado em Engenharia de Teleinformática no PPGETI/UFC em Agosto de 2019, sob a orientação do Prof. Dr. João Cesar Moura Mota, professor efetivo de PPGETI e parceiro de pesquisa do Macilio e INPE Eusébio. O meu projeto de mestrado, intitulado “*Modem AFSK Coerente e Completamente Digital para Módulo TT&C Padrão CubeSat*”, teve como objetivo o desenvolvimento de um modem de comunicação digital coerente e completamente digital para aplicações em CubeSats, com foco em modulação AFSK para o enlace de sublída (*uplink*) de sinais de controle.

Durante o ciclo de disciplinas, eu me aprofundi em processamento estatístico de sinais, teoria de estimação e detecção, identificação de sistemas e otimização convexa. As disciplinas ofertadas do PPGETI, naquela época um programa nota 6 dada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), foram fundamentais para a minha consolidação teórica e para o desenvolvimento de habilidades analíticas e de modelagem matemática, que são essenciais para a minha atuação na área de comunicação digital e processamento de sinais. O desafio principal do meu projeto de mestrado poderia ser resumido em dois problemas: *sincronização de portadora e detecção de bits de máxima verossimilhança*, tópicos que eu já tinha estudado na graduação. Pelo lado do

PPGETI/UFC, as disciplinas me forneceram o embasamento teórico para a concepção de um sincronizador de portadora utilizando os métodos clássicos de estimação e detecção. Pelo lado do INPE, a minha orientação do mestrado foi feita praticamente pelo Prof. Macilio, que apesar de formalmente ter sido co-orientador no meu mestrado, era ele quem possuía maior adesão e conhecimento no tema. O Prof. João Cesar, por sua vez, foi o responsável por me introduzir à comunidade científica de processamento de sinais e comunicação digital, me orientando na redação de artigos científicos e na participação em eventos acadêmicos de impactor regional e internacional. O resultado do meu mestrado foi a construção de um modem AFSK coerente e completamente digital para aplicações em CubeSats, o que resultou numa publicação no Sociedade Brasileira de Telecomunicações (SBrT) 2021 [35], um dos principais eventos científicos da área de telecomunicações no Brasil.

Meu mestrado aconteceu em meio à pandemia de COVID-19, o que me impôs desafios adicionais, como a adaptação ao ensino remoto e a limitação de acesso a laboratórios e recursos físicos. Durante esse período, o prof. João Cesar havia me oportunizado a participação em um projeto de pesquisa em conjunto com a Institut de Recherche pour le Développement (IRD), França. O projeto tinha como objetivo a detecção e previsão de eventos climáticos extremos (*e.g.*, ciclones tropicais, tempestades severas, secas, *etc.*) a partir de imagens ópticas e de synthetic aperture radar, obtidas de satélites meteorológicos e de observação da Terra (*e.g.*, Sentinel-2). Os projetos de pesquisas desenvolvidos por mim e hoje professor da UFC, Dr. Nicolas Araújo, foram publicados em eventos científicos nacionais de alto impactor [30, 34]. A expectativa era que eu ingressasse no doutorado do PPGETI nesse tópico para dar continuidade ao projeto de imagens satelitais, sensoriamento remoto e observação da Terra, sob supervisão da Prof. Dr. Marielle Gosset, do IRD. Porém, a COVID-19 interrompeu os planos, e o projeto de pesquisa com a IRD foi descontinuado.

O meu mestrado foi defendido remotamente em Julho de 2021, com um certo atraso no cronograma devido à pandemia. No entanto, durante o período de *lock down*, percebi que meu trabalho do mestrado era algo novo e que tinha potencial para patentabilidade. Aproveitei o curso online sobre depósito de patentes oferecido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e me dediquei à escrita de uma carta de patente, que foi submetida ao INPI em Novembro 2021. Infelizmente, a minha experiência sobre patentes foi extremamente frustrante com a UFC, que se mostrou pouco responsiva ao processo. Até hoje, meu pedido de patente (BR 10 2021 023220 0) se encontra, em processo de análise preliminar devido a um impasse jurídico sobre a titularidade da patente entre a UFC e o INPE, que era a instituição onde o meu co-orientador de mestrado, Prof. Antônio Macilio, tinha vínculo empregatício.

2.3 Evolução do PPGETI: novas parcerias e oportunidades

Apesar disso, entre o início e o término do meu mestrado (que coincidiu parcialmente com o fim da pandemia), acontecimentos significativos ocorreram no

PPGETI e no Departamento de Engenharia de Teleinformática (DETI):

- Em 2016, o programa concedeu ao Prof. Dr. Felix Dieter Antreich, alemão recém-chegado ao Brasil e que na época era pesquisador do Centro Aeroespacial Alemão (*Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt*, DLR), a posição de professor visitante na UFC [43]. Prof. Felix, juntamente com pesquisadores do PPGETI/UFC, como o Prof. Dr. João Cesar e André Lima Ferrer de Almeida, formaram um grupo de pesquisa focado no monitoramento e mitigação da cintilação ionosférica, um fenômeno que afeta a qualidade dos sinais de comunicação e navegação via satélite, especialmente em regiões equatoriais como no Brasil.
- Em 2017, foi celebrado um acordo de acolhimento entre a UFC e o DLR, que permitiu com que fosse instalado equipamentos¹ para o monitoramento da cintilação ionosférica. O DLR entrava com os equipamentos e a UFC entrava com o espaço físico. Uma antena foi instalada no topo do prédio do DETI e um espaço físico foi destinado para acomodar os equipamentos e as atividades de pesquisa do grupo. Do lado da UFC, o responsável pelo acordo ficou no nome do Prof. Dr. João Cesar Moura, e do DLR, Prof. Dr. Friederike Fohlmeister. O monitoramento da cintilação ionosférica é realizado por meio da análise de sinais sistemas globais de navegação por satélite (GNSS), coletados por meio dos receptores instalados, utilizando técnicas de processamento de sinais e inteligência artificial para detectar e caracterizar o fenômeno e desenvolver estratégias de mitigação.
- A nota CAPES do PPGETI foi mantida em 6 durante a avaliação quatrienal daquela época (2017–2020), nota esta que subiu para 7, a nota máxima, na última avaliação vigente (2021–2024), o que reflete a consolidação do PPGETI como um dos principais programas de pós-graduação do Brasil, o único com nota 7 em Engenharia IV na região norte e nordeste.
- A fim de gerar recursos humanos, uma vaga de mestrado e duas de doutorado foram criadas para o monitoramento da cintilação ionosférica no PPGETI;
- O projeto GIC-BR SI2.809402, financiado pela Comissão Europeia, foi concedido ao Prof. Dr. Rovira-Garcia, da UPC, e previa a troca de pesquisadores, mestrandos e doutorandos entre a UPC e universidades latinas, incluindo a UFC. O projeto tinha como objetivo o desenvolvimento de métodos avançados para a melhoria do sistema de navegação via satélite Europeu, denominado Galileo. Professor Dr. Rovira-Garcia era parceiro

¹Os seguintes equipamentos foram instalados: Leica AR25 chokering antenna; High rate GNSS receivers (50-100 Hz); Septentrio PolaRx5 (GPS, Galileo, Glonass, Beidou, SBAS); Javad Delta-3 (GPS, Galileo, Glonass, SBAS); GNSS signal recorder (L1, L5); National Instruments PXI-chassis, 4-channel prog. oscilloscope, and 3 TB raid; DLR L1 and L5 front-ends; Automatic Identification System (AIS) receiver + antenna; VLF receiver of DLR's Global Ionospheric Flare Detection System (GIFDS) + antenna; Control PC; 5 external 8TB USB-HDD; AEG Protect D 2000 with 3 external batteries AEG Protect D 2030BP.

de pesquisa do Prof. Dr. Felix Antreich, o que viabilizou meu doutorado em regime de co-tutela internacional entre a UFC e a UPC anos mais tarde;

- O prof. Dr. João Cesar Moura Mota, meu orientador de mestrado, se aposentou da UFC/DETI/PPGETI e “passou o bastão” para o Prof. Dr. André Lima Ferrer de Almeida, que continuou com a colaboração com o Prof. Dr. Felix Dieter Antreich, o DLR, e seguiu com a estação de monitoramento de cintilação ionosférica instalada no DETI. Em paralelo, o Prof. Dr. Macilio, que era o meu co-orientador de mestrado e principal referência em comunicações via satélites na época, se aposentou do INPE Eusébio. Além disso, a unidade INPE Eusébio encerrou suas atividades e o local se tornou uma unidade de conservação ambiental [51], o que marcou o fim da minha referência de atuação profissional em comunicação espacial no estado do Ceará;
- A pandemia se encerrava e o mundo voltava à normalidade;

2.4 Doutorado UFC/UPC/ITA: diversificação, internacionalização, e produtividade científica

O meu ingresso no doutorado do PPGETI em Agosto de 2021, portanto, ocorreu nesse contexto de consolidação do programa como CAPES 6, início de suas pesquisas em GNSS e monitoramento da cintilação ionosférica, chegada do Prof. Dr. Felix Dieter Antreich, e a aposentadoria dos meus principais colaboradores com quem trabalhei na graduação e no mestrado. Eu sabia que precisava diversificar e internacionalizar a minha atuação no Doutorado e, ainda, seguir na área satelital. Das vagas disponibilizadas, somente eu me candidatei (e fui aprovado) para a linha de pesquisa de monitoramento da cintilação ionosférica a nível de doutorado. As outras vagas não foram preenchidas por falta de candidatos aderentes ao tema.

O projeto de doutorado, intitulado “*Ionospheric Scintillation Monitoring with GNSS and Event Classification*”, tinha como objetivo o desenvolvimento de métodos avançados de processamento de sinais e inteligência artificial para a detecção e caracterização da cintilação ionosférica em regiões equatoriais. O projeto tinha como orientador o prof. Dr. Felix Antreich, o alemão recém-chegado do DLR e professor visitante na UFC, e como co-orientador o Prof. Dr. André Lima Ferrer de Almeida, professor efetivo da UFC e colega do Prof. Felix. Apesar dos eventos que antecederam o meu ingresso no doutorado terem sido promissores no que tange ao desenvolvimento de pesquisas satelitais, um evento crítico tinha ocorrido em 2018: o prof. Dr. Felix Antreich, que era professor visitante na UFC, passou para o cargo de professor efetivo do ITA, em São José dos Campos, São Paulo, e não havia qualquer outro professor no PPGETI com expertise na área. Devido a isso, o meu doutorado foi fortemente marcado pela pluralidade institucional, com a realização de pesquisas e atividades acadêmicas em várias cidades. Atualmente, vejo esse fato como um feliz acaso pois possibilitou a consolidação de parceiros de trabalho tanto na UFC quanto na UPC

e no ITA, o que me proporcionou uma diversificação e internacionalização da minha atuação e, no final, maior produtividade científica.

2.4.1 Período na UFC: diversificação da atuação

O início do meu doutorado ocorreu na UFC, onde estudei (de forma individual) sobre cintilação ionosférica e GNSS, além de ter passado pelo ciclo de disciplinas obrigatórias previsto pelo PPGETI.

Diferentemente do que ocorreu no mestrado, no doutorado, as disciplinas selecionadas saíram do meu rol de assuntos que estava acostumado: houve uma diversificação de assuntos estudados, embora estivessem tangencialmente relacionados à minha área de atuação. A partir do trabalho realizado junto ao Prof. Dr. Nicolas Araújo [30] e estudos sobre aplicações de redes neurais para a caracterização e detecção de séries temporais, durante o ciclo de disciplinas do doutorado, eu me aprofundi em aprendizado de máquina, redes neurais, reconhecimento de padrões, e inteligência artificial, o que me permitiu desenvolver habilidades analíticas e de modelagem computacional para a construção de modelos de aprendizado de máquina voltados à detecção e caracterização de séries temporais, incluindo a potencialmente as observações das perturbações de amplitude e fase dos sinais GNSS causados pela cintilação ionosférica. Sabia que o forte do PPGETI era o processamento de sinais e inteligência artificial. Portanto, decidi aproveitar o ciclo de disciplinas para sair forte neste último tópico que, no meu doutorado, encontrava maior aplicabilidade.

De maneira paralela, me dediquei a estudar um outro assunto que era, até então, pouco explorado por mim: sistema de navegação global via satélite. De forma solitária, mas sempre com indicações de referências do prof. Dr. Felix Dieter Antreich, estudei sobre os fundamentos dos sistemas de navegação via satélite, como o GPS (*Global Positioning System*), Galileo, GLONASS (do russo, *Globalnaya Navigazionnaya Sputnikovaya*), e Beidou, o que me permitiu compreender os fundamentos de GNSS, incluindo a estrutura dos sinais, os algoritmos de posicionamento, e as vulnerabilidades desses sistemas a perturbações ionosféricas. Além disso, o estudo sobre cintilação ionosférica me permitiu compreender a fenomenologia do evento e quais eram os modelos do estado da arte para a geração de dados sintéticos de cintilação ionosférica.

2.4.2 Período na UPC: internacionalização

Em 2023, tive oportunidade de ingressar em um doutorado em regime de co-tutela internacional na UPC, em Barcelona, Espanha. Obtive uma bolsa de Doutorado co-tutela internacional da Comissão Europeia através do projeto GIC-BR SI2.809402, o que me permitiu morar em Barcelona por um período de 6 meses. Meu Doutorado na UPC teve como orientadora a Prof. Dr. Angela Aragon-Angel, professora do Departamento de Matemática da UPC e pesquisadora do grupo de pesquisa Research group of Astronomy and GEomatics (gAGE), e como co-orientador o Prof. Dr. Felix Dieter Antreich. Eu e prof. Felix tivemos o entendimento que a parceria com a UPC era (e continua sendo)

estratégica devido à sua expertise em processamento de dados GNSS, assunto este que era complementar ao meu conhecimento e do prof. Felix, que atuamos mais na cadeia de processamento de sinais. Acredito que cabe aqui uma explicação mais técnica sobre essa complementaridade que me refiro: uma vez transladado o sinal de frequência de rádio (RF) para frequência intermediária (ou banda base (BB)) e estimados os parâmetros de fase do código, fase da portadora, e desvio Doppler, o próximo passo é obtenção dos *pseudoranges* e a estimação do posicionamento e do tempo do receptor. Ao primeiro passo, chamamos de “processamento de sinais GNSS”, e ao segundo passo, “processamento de dados GNSS”. O grupo de pesquisa gAGE da UPC é um dos principais grupos de pesquisa do mundo em processamento de dados GNSS, sendo autores de algoritmos de posicionamento modernos, como o *fast-PPP* [48]. Outro triunfo do grupo é o software de código aberto *GNSS-SDR* [15], que é um software de recepção de sinais GNSS definido por software, utilizado por pesquisadores e profissionais do mundo inteiro para o desenvolvimento de receptores GNSS personalizados. Outro exemplo de software de código aberto desenvolvido pelo grupo gAGE é o gLAB, que é um simulador de múltiplos propósitos usado para processar e analisar dados de GNSS, como GPS, Galileo e GLONASS. Este simulador pode ser utilizado para validar a performance de posicionamento a partir de sinais GNSS corrompidos por cintilação ionosférica.

Sendo assim, meu período na UPC foi dedicado ao estudo de processamento de dados GNSS. O foco foi 1) ter uma compreensão geral de toda a cadeia de processamento de dados GNSS; 2) estudar como a cintilação ionosférica afeta o posicionamento do receptor; 3) me familiarizar com o software de código aberto gLAB e o GNSS-SDR. Durante este período, que ocorreu entre Janeiro e Agosto de 2024, escrevi e submeti um artigo para o evento de alto impacto ION GNSS+2024, intitulado “*Convolutional Neural Networks for Time Series Classification of Ionospheric Scintillation*”, que foi aceito para publicação e apresentação no evento [38], marcando assim o meu primeiro congresso internacional.

2.4.3 Período no ITA: produtividade científica

Assim que voltei para o Brasil, em Agosto de 2024, decidir ir direto para o ITA, em São José dos Campos, São Paulo, onde o Prof. Dr. Felix Dieter Antreich é professor efetivo. Havia chegado a hora de dar um impulso na minha produtividade científica, e o ambiente do ITA é propício para isso.

Morei em São José dos Campos por um período de 14 meses, onde tive a oportunidade de desenvolver pesquisas em conjunto com o Prof. Dr. Felix Dieter Antreich e outros pesquisadores do laboratório GNSS/GPS, como o Msc. Rodrigo Florindo e a Dra. Danielle. Em termos de sinergia com outros pesquisadores, foi no ITA que obtive maior colaboração, haja visto que, na UFC, eu era o único pesquisador do programa com expertise em monitoramento da cintilação ionosférica e processamento de sinais GNSS, e na UPC, eu estava mais envolvido com estudos e a escrita do artigo. Portanto, foi durante este período em São Paulo que desenvolvi diversos artigos científicos, incluindo o

meu primeiro artigo publicado em um periódico de alto impacto, Elsevier's *Digital Signal Processing* [18, 36, 37]. Há ainda um quarto artigo, também em periódico de alto impacto, que está em processo de revisão.

Ainda em São Paulo, em 2025, tive a oportunidade de participar de um Termo de Execução Descentralizada (TED), fruto de uma parceria entre o ITA e a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). O TED possui vários eixos de desenvolvimento, e o meu foco foi o eixo quarto: monitoramento espectral, que tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema de vigilância que deve operar de forma autônoma (sem *human-in-the-loop*), eficiente (baixo custo computacional), e robusto (alta acurácia) para a detecção², classificação³ e caracterização⁴ de sinais de telecomunicações em faixas de frequência regulamentadas pela ANATEL. Por um lado, nesse tópico, aproveitei a minha expertise em comunicação digital, processamento de sinais e inteligência artificial para desenvolver um modelo que utiliza espectrogramas coletados *in-loco* por meio de um rádio definido por software. Por outro lado, tive que revisitar outros sistemas de comunicações já eram do meu domínio mas que foram poucos explorados ao longo da minha carreira, a saber, sistemas de radiodifusão, sistemas de radioenlace ponto a ponto (PtP) e comunicações móveis. Tópicos como esquemas de modulação utilizados, multiplexação e codificação e sinais de áudio e vídeo foram estudados para a construção de um modelo de detecção, classificação e caracterização de sinais de telecomunicações, para que a ANATEL pudesse fiscalizar o espectro de RF.

Recentemente, em Abril de 2026, defendi meu doutorado em São José dos Campos, São Paulo, com a minha tese intitulada “*Detection and characterization of equatorial ionospheric scintillation based on GNSS observations using convolutional neural networks*”, tanto do lado da UFC quanto da UPC. A inserção de redes neurais convolucionais (CNNs ou ConvNets) para a detecção e caracterização de eventos de cintilação ionosférica já era algo previsto por mim desde o início do doutorado: CNNs são eficazes na detecção e classificação de padrões em dados de séries temporais, da mesma forma que já são consagradas na área de visão computacional [26].

3 Cenário atual e perspectivas futuras

Enquanto eu morava na Europa, em 2024, nascia na UFC o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT) *signals* [5]. Com o foco em sensores ópticos ou de RF embarcados em sistemas aerotransportados, como satélites ou veículos autônomos não-tripulados, o INCT *signals* tem como objetivo a coleta de dados para observação da Terra, monitoramento de tráfego e segurança nacional, navegação *indoor* e *outdoor*, etc. Trata-se de um INCT heterogênea, com pes-

²Localizar onde está o emissor no plano tempo-frequência

³Escolher dentro de um conjunto finito padrões de comunicações (e.g., LTE, GSM, and DVB-T), qual classe esse emissor pertence.

⁴Extrair informação da camada física do emissor (esquema de modulação, codificação utilizada, largura de banda, frequência de portadora, etc)

quisadores de diversas áreas, mas com foco central em sensoriamento e vigilância remota. O INCT *signals* tem sede na UFC e é coordenado pelo Prof. Dr. André Lima Ferrer de Almeida, que foi meu co-orientador de doutorado, mas congrega pesquisadores de diversas instituições, como o Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e ITA, que tem o prof. Dr. Felix Antreich como pesquisador vice-coordenador do INCT.

É nesse contexto que estou atualmente situado: sou bolsista de pós-doutorado DTI-A (Desenvolvimento Tecnológico e Industrial – Nível A) do CNPq e, bolsa esta proveniente do INCT *signals*. Institucionalmente, estou vinculado tanto ao PPGETI/UFC quanto ao PG/EEC/ITA, e trabalho tanto com o Prof. Dr. André Lima Ferrer de Almeida quanto com o Prof. Dr. Felix Antreich em assuntos relacionados ao INCT *signals*.

A curto prazo, meu objetivo no pós-doutorado é claro: *desenvolver um rádio definido por software para o monitoramento da cintilação ionosférica utilizando sinais GNSS*. Este objetivo está diretamente alinhado com a minha trajetória acadêmica e a história de como a comunicação e navegação via satélite se desenvolveu na UFC/DETI: os equipamentos do DLR estão instalados no DETI desde 2017, mas se por um lado o DLR utiliza⁵ tais dados desde então, por outro lado, a UFC não fez nada com eles até agora. De fato, o que deveria ser o laboratório de monitoramento da cintilação ionosférica no DETI é na verdade um depósito de materiais onde os equipamentos estão guardados mas funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, a partir do sinal coletado pela antena instalada no topo do departamento. Porém, desde que eu parti de Fortaleza em 2024, o PPGETI não conseguiu gerar recursos humanos com conhecimentos necessários para a extração de informações dos sinais GNSS coletados, haja vista que não há pesquisadores com expertise nisso desde que o Ceará perdeu o prof. Felix para São Paulo.

Essa realidade, porém, muda com o meu retorno para Fortaleza e com fim do INCT *signals*. Se no meu doutorado eu desenvolvi modelos de inteligência artificial para a detecção e caracterização de eventos de cintilação ionosférica a partir de dados sintéticos, no meu pós-doutorado, eu pretendo desenvolver um rádio definido por software para processar os dados coletados, a fim extrair o sinal cintilação ionosférica a partir dos sinais GNSS obtidos no laboratório do DETI. Isso abre portas para novas publicações de artigos em periódicos alto impacto, como na IEEE (*Institute of Electrical and Electronics Engineers*). Por um lado, a principal crítica dos artigos que eu submeti durante o doutorado era que os meus algoritmos foram validados em cima de dados sintéticos, e não em dados reais. Por outro lado, cenário muda quando eu passo a extrair dados reais diretamente da estação de monitoramento.

O INCT *signals* serve como um guarda-chuva tanto institucional quanto financeiro para a existência e contexto dessa estação. Além disso, o que era um depósito de materiais agora deve ser tornar em um laboratório de verdade, deno-

⁵Esses dados são enviados de Fortaleza para a Alemanha por meio de um túnel Ethernet sobre IP.

minado SENSELab (*Remote sensing, Earth observation, and GNSS signal processing laboratory*). O nome por extenso do laboratório indica que, para além do monitoramento da cintilação ionosférica, o objetivo desse espaço a longo prazo é o desenvolvimento de algoritmos de processamento de sinais e inteligência artificial para diversas aplicações satelitais, como comunicação e navegação via satélite, sensoriamento remoto, observação da Terra, *etc.* O laboratório, que inicialmente conta apenas com o material cedido pelo DLR, deve passar por uma reforma em sua alvenaria e deve, futuramente, ser equipado com sistemas computacionais de alto desempenho, como servidores e estações de trabalho, para o desenvolvimento de pesquisas em processamento de sinais e inteligência artificial. O laboratório deve ser inaugurado em 2026, e a partir disso, o monitoramento da cintilação ionosférica utilizando sinais GNSS deve ser uma das principais linhas de pesquisa do laboratório, pelo menos durante os próximos anos.

O rádio definido por software para o monitoramento da cintilação ionosférica utilizando sinais GNSS não é muito diferente dos receptores tradicionais, como o *GNSS-SDR* desenvolvido pelo grupo gAGE da UPC. A diferença é que o meu rádio definido por software será otimizado para a extração do sinal de cintilação ionosférica e não para a extração de pseudoranges para posicionamento. Devido a esta distinção, faz-se necessário o desenvolvimento de algoritmos personalizados para esse receptor baseado em software. Portanto, o código fonte do GNSS-SDR (em C++) deve ser utilizado como base, mas com modificações significativas nos módulos de rastreamento de portadora e código, para que o receptor seja otimizado para a estimação de parâmetros de fase e amplitude do sinal de cintilação ionosférica. Ao passo que o problema de estimação do sinal de cintilação fora desenvolvido durante meu trabalho com o Msc. Rodrigo Florindo [18], o problema de detecção e classificação de eventos de cintilação ionosférica a partir dos parâmetros de fase e amplitude do sinal de cintilação ionosférica foi algo que eu desenvolvi durante o meu doutorado. Agora, devemos integrar ao receptor baseado em software para a construção de uma estação monitoramento da cintilação ionosférica utilizando sinais GNSS que utiliza uma nova abordagem de detecção e classificação desses eventos.

No entanto, não pretendo ser um pesquisador de um tema só. A médio e longo prazo, pretendo diversificar a minha atuação para outras áreas, mas ainda adjacentes à comunicação e navegação via satélite, sempre com foco na cadeira de processamento de sinais, seja utilizando métodos clássicos, seja utilizando métodos de inteligência artificial. Tópicos como

- comunicação e navegação via satélite,
- processamento estatístico de sinais e imagens,
- FPGA (*field programmable gate array*) e sistemas computacionais microprocessados,
- sistemas radioenlace e radiodifusão,

são os assuntos que mais me interessam. Tenho a intenção de usar esses conhecimentos para desenvolver pesquisas e projetos nas seguintes aplicações:

- sensoriamento remoto,
- observação da Terra,
- projetos de rádio definido por software em sistemas embarcados para comunicação e navegação robusta e eficiente,
- uso de inteligência artificial para sensoriamento espectral: detecção, classificação e caracterização sinais de radiodifusão, radioenlace PtP, comunicação móvel e outros tipos de emissores

Acredito que a minha trajetória acadêmica é marcada por uma diversificação de temas, me dando um perfil multidisciplinar, mas é ao mesmo tempo unida por um foco central em processamento de sinais em sistemas de comunicação e navegação via satélite.

4 Titulação Acadêmica

- **Doutorado (em regime de cotutela) em Ciência e Tecnologia Aeroespacial**

- Tese: “*Detection and characterization of equatorial ionospheric scintillation based on GNSS observations using convolutional neural networks*”;
- Universidade: Universitat Politècnica de Catalunya;
- Local: Barcelona, Espanha;
- Período: 2023–2026;
- Programa: Post-graduate program in Aerospace Science and Technology.
- Grupo de pesquisa: .
- Orientador: Prof. Dr. Angela Aragon-Angel (Universitat Politècnica de Catalunya);
- Coorientador: Prof. Dr. Felix Dieter Antreich (Instituto Tecnológico de Aeronáutica);

- **Doutorado em Engenharia de Teleinformática**

- Tese: “*Detection and characterization of equatorial ionospheric scintillation based on GNSS observations using convolutional neural networks*”;
- Universidade: ;
- Local: Fortaleza, CE, Brasil;

- Período: 2021–2026;
- Programa: ;
- Grupo de pesquisa: .
- Orientador: Prof. Dr. Felix Dieter Antreich (Instituto Tecnológico de Aeronáutica),
- Co-orientador: Prof. André Lima Ferrer de Almeida () .

- **Mestrado em Engenharia de Teleinformática**

- Dissertação: “*Modem AFSK Coerente e Completamente Digital para Módulo TT&C Padrão CubeSat*”;
- Universidade: UFC;
- Local: Fortaleza, CE, Brasil;
- Período: 2019–2021;
- Programa: PPGETI;
- Orientador: Prof. Dr. João Cesar Moura Mota (UFC);
- Coorientador: Prof. Dr. Antônio Macilio Pereira de Lucena.

- **Graduação em Engenharia Eletrônica**

- Trabalho de conclusão de curso: “*Projeto de um conversor para carregador portátil com interface USB tipo-C*”;
- Universidade: UNIFOR;
- Local: Fortaleza, CE, Brasil;
- Período: 2014–2018;
- Curso: Engenharia Eletrônica;
- Orientador: Prof. Bruno Ricardo de Almeida.

5 Atividades de Pesquisa e Produção Científica

- Pacelli, Rubem Vasconcelos, Rodrigo de Lima Florindo, Felix Antreich, André Lima Ferrer de Almeida, Angela Aragon-Angel, and Adrià Rovira Garcia. “Characterization of Ionospheric Scintillation Using Deep Learning Models.” September 12, 2025, 3339–52. <https://doi.org/10.33012/2025.20390>.
- Pacelli, Rubem Vasconcelos, Rodrigo de Lima Florindo, Felix Antreich, and Antônio Macilio Pareira de Lucena. “An All-Digital Coherent AFSK Demodulator for CubeSat Applications.” Digital Signal Processing 162 (July 2025): 105147. <https://doi.org/10.1016/j.dsp.2025.105147>.

- Pacelli, Rubem Vasconcelos, Antonio Macilio Pereira de Lucena, and João Cesar Moura Mota. “All-Digital AFSK Modem with Viterbi Detection for TT&C CubeSat Transceiver.” XXXVIII Simpósio Brasileiro de Telecomunicações e Processamento de Sinais, 2020. <https://doi.org/10.14209/SBRT.2020.1570654898>.
- Pacelli, Rubem Vasconcelos, Angela Aragon-Angel, Adrià Rovira García, Andre Lima Ferrer de Almeida, and Felix Antreich. “Convolutional Neural Networks for Time Series Classification of Ionospheric Scintillation.” September 19, 2024, 3019–28. <https://doi.org/10.33012/2024.19929>.
- Pacelli, Rubem V., Nicolas De A. Moreira, Tarcisio F. Maciel, Modeste Kacou, and Marielle Gosset. “A Data-Based Estimation of Power-Law Coefficients for Rainfall via Levenberg-Marquardt Algorithm: Results from the West African Testbed.” In Proceedings of the 6th International Symposium on Uncertainty Quantification and Stochastic Modelling, edited by José Eduardo Souza De Cursi. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer International Publishing, 2024. https://doi.org/10.1007/978-3-031-47036-3_17.
- Moreira, Nicolas de Araújo, Rubem Vasconcelos Pacelli, Yuri Carvalho Barbosa Silva, et al. “Convolutional Long-Short-Term Memory Networks (ConvLSTM) for Weather Prediction Using Radar and Satellite Images.” Congresso Brasileiro de Automática - CBA 3, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.20906/CBA2022/3299>.
- Florindo, Rodrigo de Lima, Rubem Pacelli, Thiago Lobo Ferreira, Daniele Oliveira Silva, Antonio Macilio Pereira de Lucena, and Felix Antreich. “Advanced Kalman Filter Carrier Tracking: Performance Assessment Under Two Ionospheric Scintillation Models.” September 12, 2025, 3421–35. <https://doi.org/10.33012/2025.20395>.

6 Atividades de Ensino

- Apoio à disciplina “Processamento Digital de Sinais”, ministrada pelo Prof. Dr. André Lima Ferrer de Almeida, no PPGETI/UFC, durante o meu mestrado, no período de 2019 a 2021;
- Apoio à disciplina “Sistemas de Comunicações Digitais”, ministrada pelo Prof. Dr. André Lima Ferrer de Almeida, no PPGETI/UFC, durante o meu doutorado, no período de 2021 a 2024;

7 Extensão e inovação

- Desenvolvimento da patente BR 10 2021 023220 0 A2, “ARQUITETURA DE DEMODULAÇÃO DIGITAL E MÉTODO DE DETECÇÃO COERENTE PARA SINAIS AFSK”, depositada em 2021, com o objetivo de

proteger a arquitetura de demodulação digital e método de detecção coerente para sinais AFSK, que foi desenvolvida durante o meu mestrado e publicada em um artigo de periódico de alto impacto [36].

- Desenvolvimento de um sistema de vigilância espectral para a detecção, classificação e caracterização de sinais de telecomunicações utilizando inteligência artificial, em parceria com o ITA e a ANATEL, como parte do eixo quarto do TED entre o ITA e a ANATEL.

Parte II

Projeto de Atuação Profissional - PAP

8 Introdução

O objetivo dessa seção é apresentar os pressupostos teóricos que fundamentam o projeto de atuação profissional (PAP) que proponho para a UFRN. Para isso, relaciono o presente PAP e minha trajetória acadêmico-profissional (descrita na Parte I) com a área de conhecimento objeto do concurso e com a expectativa de atuação profissional da vaga 694958, “Radiodifusão Digital e Sistemas de Comunicações via Satélite”, em todos os âmbitos do magistério superior: ensino, pesquisa, extensão e inovação.

O PAP que proponho para a UFRN está diretamente alinhado com a minha trajetória acadêmica e com o meu objetivo de longo prazo, que é ser um pesquisador e professor universitário na área de comunicação e navegação via satélite, com foco em processamento de sinais/imagens e inteligência artificial. A fim de elaborar uma plano atuação abrangente e que atender às demandas internas e externas da UFRN, faz-se necessário: 1) análise institucional da UFRN, do Curso de Engenharia de Telecomunicações (CETEL) e do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e de Computação (PPgEEC); 2) compreender o cenário socio-econômico-industrial do estado do Rio Grande do Norte, do Nordeste, e do Brasil. Essa análise está sintetizada no quadro FOFA (fraquezas, forças, oportunidades e ameaças) apresentado na Tabela 1, que é a base para a definição dos objetivos do meu PAP.

9 Objetivos

Dado o atual cenário socio-econômico-industrial do estado do Rio Grande do Norte, do Nordeste e do Brasil, e considerando as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças apresentadas na Tabela 1, os objetivos do meu PAP são os seguintes:

Objetivo geral

Tabela 1: Quadro FOFA — UFRN / CETEL / PPgEEC

Forças (interno)	Oportunidades (externo)
F1 Universidade com caráter tecnológico: líder em inovação na região Nordeste devido ao seu alto volume de concessões de patentes nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste [33]. F2 Infraestrutura de laboratórios modernos: mais de R\$ 1 milhão investidos em laboratórios especializados, como o de Convergência de Redes (LABCONVEX), Simulação e Prototipagem (LabSim), Radiofrequência (LABRF) e Comunicações Ópticas [32].	O1 Polo estratégico aeroespacial e de defesa: A proximidade com o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno e propostas de parceria com a Agência Espacial Brasileira e o INPE abrem frentes de trabalho únicas na região [56] O2 Mercado global e nacional em expansão: Há uma projeção de 90 milhões de empregos globais em Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) até 2025, com um crescimento médio de 8% a 15% na contratação de engenheiros no Rio Grande do Norte [11]
Fraquezas (interno)	Ameaças (externo)
f1 Altas taxas de evasão: O curso enfrenta dificuldades históricas com a retenção de alunos (reprovações frequentes em determinados componentes curriculares) e a evasão frequente de estudantes [55] f2 Orientação acadêmica insuficiente: Diagnósticos internos apontaram um baixo índice de orientação acadêmica cadastrada e a necessidade de maior envolvimento do corpo docente na mentoria dos alunos [55]	A1 Restrições orçamentárias e humanas no setor espacial: Limitações de orçamento dificultam a manutenção e investimento em infraestruturas e tecnologias essenciais. Há também carência de colaboradores (servidores efetivos), o que sobrecarrega a equipe e reduz a velocidade de entregas [1] A2 Baixa complexidade da cadeia industrial do setor produtivo nordestino e sua desconexão com a academia: exportações nordestinas representam menos % 10 do total das exportações brasileiras e concentram-se em <i>commodities</i> e produtos intermediários ou semimanufaturados [25]. Em contraste, a Academia tende a (e deve) focar em pesquisas de ponta, mas a falta de conexão com o setor produtivo local dificulta a transferência de conhecimento e tecnologia para a região.

- Contribuir para o desenvolvimento da UFRN como um centro de excelência no que tange a pesquisa, ensino e de desenvolvimento tecnológico em comunicação e navegação via satélite, com foco em processamento de sinais/imagens e inteligência artificial, alinhado com as necessidades do setor aeroespacial e de defesa do Rio Grande do Norte, do Nordeste e do Brasil.

Objetivos específicos:

- Desenvolver pesquisas de alto impacto científico a fim de aumentar a **produção científica** da UFRN e do PPgEEC, sempre com o foco no aumento da nota CAPES do programa;
- Competir por **recursos financeiros** de agências de fomento nacionais e internacionais para o desenvolvimento de pesquisas e projetos de interesse do PPgEEC, sempre levando o contexto tecnológico do estado do Rio Grande do Norte e os agentes públicos e privados em torno da UFRN;
- Desenvolver **patentes** e inovações tecnológicas que possam ser transferidas para o setor produtivo, especialmente para o setor aeroespacial e de defesa, na área de comunicação e navegação, a fim de aumentar a relevância social da UFRN e do PPgEEC;
- Buscar **conectar a pesquisa acadêmica com as necessidades do setor produtivo**, o que pode ser feito diretamente com empresas via parceria pública (UFRN) e privada (setor produtivo), por intermédio de agências de fomento governamentais, ou por meio de incubadoras e parques tecnológicos;
- Usar minha expertise em comunicação e navegação via satélite para construir uma **estação de coleta de dados** satelitais, e a partir disso, desenvolver pesquisas e projetos relacionados a processamento de sinais/imagens e inteligência artificial;
- Manter **parcerias** entre outras universidades e instituições de pesquisa e ensino superior, tanto nacionais quanto internacionais, para o desenvolvimento de pesquisas e projetos de interesse do PPgEEC;
- Desenvolver **projetos de ensino** relacionados a comunicação e navegação via satélite, processamento de sinais/imagens e inteligência artificial, e lecionar disciplinas obrigatórias e optativas relacionadas a esses temas no CETEL e no PPgEEC, tanto na graduação quanto na pós-graduação;
- Gerar **recursos humanos** qualificados em pesquisas a nível de graduação, e por meio de atividades orientações de trabalhos de conclusão de curso e de iniciação científica, e a nível de pós-graduação, por meio de orientações de mestrado e doutorado;

10 Plano detalhado das atividades que pretendo desempenhar na UFRN

Explana-se nessa seção o plano de ação para alcançar os objetivos propostos na Seção 9. As atividades aqui apresentadas perpassa por todas as áreas de atuação do magistério, isto é, ensino, pesquisa, extensão e gestão.

10.1 Atividades de Ensino

Tabela 2 apresenta o rol de disciplinas da UFRN que estou apto a lecionar, considerando nesta subseção apenas as disciplinas de graduação. As disciplinas aqui listadas são as mesmas daquelas listadas no documento denominado “Programa, relação de temas da didática e expectativa de atuação profissional”, disponibilizado para os candidatos ao processo seletivo.

Tabela 2: Rol de disciplinas da UFRN que estou apto a lecionar

Nível	Código	Nome	Observações
Graduação	DCO3003	Análise e Síntese de Circuitos Elétricos	Obrigatória
Graduação	DCO3005	Variáveis Aleatórias	Obrigatória
Graduação	DCO3007	Circuitos Digitais Combinacionais	Obrigatória
Graduação	DCO3008	Princípios de Telecomunicações	Obrigatória
Graduação	DCO3010	Dispositivos Eletrônicos	Obrigatória
Graduação	DCO3014	Comunicações Digitais	Obrigatória
Graduação	DCO3016	Sistemas Digitais	Obrigatória
Graduação	DCO3017	Circuitos para Comunicações	Obrigatória
Graduação	DCO3020	Propagação	Obrigatória
Graduação	DCO3022	Sistemas de Telecomunicações	Obrigatória
Graduação	DCO3027	Comunicações sem Fio	Obrigatória
Graduação	DCO3030	Comunicações Móveis	Obrigatória
Graduação	DCO1025	Processos Estocásticos	Optativa
Graduação	DCO1027	Televisão Digital	Optativa
Graduação	DCO1033	Sistemas de Comunicações via Satélite	Optativa
Graduação	DCO1034	Infraestrutura para Telecomunicações	Optativa
Graduação	DCO2007	Laboratório de TV Digital	Optativa

Para essas disciplinas, detalha-se a seguir o plano de ensino, incluindo a metodologia, métodos de avaliação, e outras informações relevantes para a condução das atividades de ensino.

10.1.1 Metodologia de ensino

A metodologia de ensino que pretendo adotar segue, fundamentalmente, duas filosofias de aprendizagens complementares:

- aprendizado baseado em problema (*problem-based learning*);
- aprendizado pela prática (*learning by doing*).

A nível de graduação, essas abordagens são direcionadas para a resolução de problemas de interesses industriais e mercadológicos. Em cada disciplina, os alunos serão desafiados a resolver um problema prático relacionado ao conteúdo teórico lecionado em sala de aula. A depender do tema da disciplina, os alunos podem desenvolvê-la individualmente ou em grupos, e podem ser incentivados a usar ferramentas digitais de desenvolvimento, software de simulação, linguagens de programação, e outras tecnologias digitais que sejam relevantes para a resolução do problema proposto. O objetivo é que os alunos possam aplicar os conceitos teóricos aprendidos em sala de aula para resolver problemas reais, o que pode aumentar a motivação e o engajamento dos alunos, além de prepará-los melhor para o mercado de trabalho.

Ainda sobre o conceito de metodologia de ensino, aplico mais dois conceitos, que os chamo de “proporcionalidade” e “compatibilidade”. O primeiro se refere à ideia de que o nível da complexidade dos problemas propostos deve ser proporcional ao nível de conhecimento e habilidade do professor e à porcentagem de conhecimento transmitido ao aluno. O segundo se refere à ideia de que o nível da complexidade dos problemas propostos deve ser compatível com 1) o nível do aluno; 2) o semestre em que a disciplina é lecionada; 3) o nível (obrigatória ou optativa) e carga horária da disciplina. A ideia é que, conjuntamente, essas metodologias de ensino possam mitigar a grande evasão que o CETEL enfrenta.

10.1.2 Projetos e versionamento de código

Resalta-se que a abordagem de *problem-based learning* é fortemente guiada pelos conceitos de versionamento de código, estruturação de projetos de hardware, software e firmware, rastreabilidade de experimentos, e automação de processos de desenvolvimento, o que é algo que eu já aplico em meus projetos de pesquisa e desenvolvimento, e que pretendo aplicar também em atividades de ensino.

Existe hoje, mais do que nunca, um *boom* de tecnologias digitais que facilitam, automatizam, versionam e organizam o processo de desenvolvimento de Engenharia de diversas áreas, incluindo a área de Telecomunicações [14]. Exergar essa demanda de mercado e usá-la como base estruturante numa abordagem *learning by doing* viabiliza a construção de um ambiente de ensino mais moderno, eficiente e alinhado com as necessidades do mercado de trabalho atual.

Ferramentas como GitHub, GitLab, Bitbucket, e outras plataformas de hospedagem de código fonte, são essenciais para o desenvolvimento de projetos de Engenharia, pois permitem o versionamento de código fonte, a colaboração entre equipes, a rastreabilidade de mudanças, e a automação de processos de desenvolvimento. Além disso, ferramentas de integração contínua e entrega contínua

(CI/CD) permitem a automação de testes e a entrega rápida de software, o que é fundamental para o desenvolvimento ágil e eficiente [14]. Portanto, acredito que a adoção dessas tecnologias digitais no processo de ensino é essencial para preparar os alunos para o mercado de trabalho atual e futuro.

Infelizmente, engenheiros recém-graduados saem de muitas universidades brasileiras sem o conhecimento de tais ferramentas por simplesmente não exercitá-las durante a graduação, como se fosse algo que não fosse parte do processo de desenvolvimento de Engenharia [12]. Essa disparidade pode ser parcialmente explicada pelo recente surgimento dessas tecnologias digitais e rápida adoção por parte do mercado de trabalho. Por exemplo, Git, uma das ferramentas de versionamento de código mais populares, foi lançada em 2005 por Linus Torvalds para o desenvolvimento do kernel Linux [31]. Depois de um início de adoção lenta (2005–2009), Git cresceu vertiginosamente entre 2010 e 2014 [23], se tornando a ferramenta de versionamento de código padrão, e muitas das vezes, obrigatória, na indústria. A rápida adoção de tais ferramentas no mercado de trabalho causou um descompasso entre o ensino e a indústria, o que é algo que deve ser corrigido para preparar os alunos para o mercado de trabalho atual e futuro.

É importante acrescentar que o estímulo do uso dessas ferramentas é ortogonal ao conhecimento teórico lecionado em sala de aula, isto é, pode ser aplicada em qualquer disciplina que tenha um projeto de Engenharia associado, sem qualquer dano quanto à dimensão teórica da disciplina. Por exemplo, em uma disciplina de Comunicações Digitais, os alunos podem ser incentivados a usar o GitHub para versionar o código fonte dos seus projetos de modulação e demodulação digital, enquanto aprendem os conceitos teóricos de modulação e demodulação digital. A vantagem da adição desta dimensão no processo de aprendizagem está no próprio objetivo da ferramenta. Neste exemplo, o aluno poderia retroceder no tempo para recuperar uma versão anterior do código fonte, caso algo dê errado, ou para comparar a evolução do código fonte ao longo do tempo. Além disso, o uso de plataformas de hospedagem de código fonte permite a colaboração entre alunos, o que pode ser benéfico para o processo de aprendizagem, especialmente em projetos de Engenharia que exigem trabalho em equipe.

10.1.3 Linguagens de programação priorizadas

Busco priorizar o ensino de linguagens de programação que sejam amplamente utilizadas na indústria, sobretudo em projetos de Engenharia de Telecomunicações. Devido a heterogeneidade de aplicações demandadas pelo mercado de trabalho de TIC (tecnologia da informação e comunicação), e considerando as disciplinas na Tabela 2, as linguagens de programação que pretendo priorizar podem ser categorizadas como segue:

- **Linguagens de baixo nível:** C, C++, Rust, Assembly. Essas linguagens são essenciais para o desenvolvimento de código de baixo nível, como firmware para sistemas embarcados, drivers de dispositivos, e aplicações de tempo real, que são comuns em projetos de eletrônica e telecomunicações.

- **Linguagens de alto nível:** Python, MATLAB e Julia. Essas linguagens são amplamente utilizadas para o desenvolvimento de software de alto nível, como scripts de automação, análise de dados, e desenvolvimento de algoritmos, que são comuns em projetos de processamento de sinais/imagens e inteligência artificial.

10.1.4 Critério de avaliação

O critério de avaliação será baseado em uma combinação de fatores, incluindo a qualidade do trabalho entregue, a participação em sala de aula, a capacidade de aplicar os conceitos teóricos para resolver problemas práticos, e o uso efetivo das tecnologias digitais no processo de desenvolvimento dos projetos. A avaliação será contínua ao longo do semestre, com feedback regular para os alunos, a fim de ajudá-los a melhorar seu desempenho e alcançar os objetivos de aprendizagem da disciplina. É importante ressaltar que o critério de avaliação adotado por mim deverá ser alinhado com o componente curricular de cada disciplina [56].

10.1.5 Propostas de projetos e ferramentas por disciplina

Propõe-se a seguir um projeto prático para as disciplinas de graduação listadas na Tabela 2 para as quais o aprendizado baseado em problema seja aplicável. Além disso, são listadas as ferramentas que os alunos podem usar, seja para o desenvolvimento do projeto, seja para a disciplina como um todo. Os projetos e as ferramentas mencionados a seguir são sugestões que podem ser adaptadas e que buscam estar alinhados com o projeto pedagógico do CETEL da UFRN [56], e são baseados na minha experiência acadêmica universitária, bem como na minha experiência em projetos de telecomunicações. Para evitar redundância, evita-se a repetição do conteúdo teórico e as referências bibliográficas, que podem ser consultadas na ementa e bibliografia de cada disciplina em [56], respectivamente. Não obstante, eventuais comentários e referências bibliográficas adicionais são apresentados ao longo da descrição de cada disciplina.

- DCO3007 — Circuitos Digitais Combinacionais:
 - **Observações gerais:** a disciplina com carga horária de 15 horas de aulas práticas.
 - **Aspectos teóricos:** Para boa parte dos assuntos da ementa⁶, costumo seguir conjuntamente o livro do [54] e do [57]. Para HDL (Hardware Description Language), sigo o livro do Amore [4] se o que se deseja for VHDL (VHSIC Hardware Description Language). Se for Verilog, tenho preferência pelo livro do Chu [10]. Eventualmente, trago conteúdos do livro do Hill e Horowitz [24], um clássico da área de eletrônica de uma maneira geral.

⁶Introdução aos Circuitos Digitais. Sistemas de Numeração e Códigos Numéricos. Álgebra Booleana. Funções e Portas Lógicas. Análise, síntese e otimização de circuitos combinacionais. Aritmética digital: operações e circuitos. Blocos Operacionais: Contadores, Registradores, Multiplexadores, Demultiplexadores.

- **Proposta de projeto:** um projeto prático clássico de circuitos combinacionais a nível de graduação é a criação de um decisor puramente combinacional que, partir de entradas (codificadas) dadas pelo aluno, decide se libera a entrada, calcula uma tarifa/código de cobrança e mostra uma mensagem em display de 7 segmentos. Desenvolvi este mesmo projeto durante a minha graduação, e é um projeto que pode ser adaptado para diferentes níveis de complexidade, dependendo do semestre em que a disciplina é lecionada.
 - **Ferramenta:** Além de laboratórios, que costuma ser a forma mais tradicional de ensino de circuitos digitais, pode-se usar ferramentas de simulação digital, como o *Logsim Evolution* [8], que é um software de código aberto, gratuito e multiplataforma para o design e simulação de circuitos digitais, que suporta tanto circuitos combinacionais quanto sequenciais, e pode ser usado para o desenvolvimento de projetos práticos em circuitos digitais.
- DCO3008 — Princípios de Telecomunicações:
 - **Observações gerais:** a disciplina sem carga horária de aulas práticas.
 - **Aspectos teóricos:** normalmente, eu sigo apenas o livro do Haykin e Moher [22]. Entre as disciplinas, com o intuito de compensar o aspecto demasiadamente abstrato de sistemas de comunicações, costumo trazer *datasheets* de transmissores ou receptores reais a nível sistemático, *i.e.*, em forma de diagrama de blocos, para que os alunos possam entender como os conceitos teóricos se aplicam em sistemas reais.
 - DCO3010 — Dispositivos Eletrônicos:
 - **Observações gerais:** a disciplina sem carga horária de aulas práticas.
 - **Aspectos teóricos:** no que tange ao estudo de eletrônica de estado sólido, com ênfase nos princípios físicos de dispositivos semicondutores, tenho preferência pelo livro do Sedra et al. [50]. Para análise a nível de sinais e sistemas, como a análise de pequenos sinais em circuitos transistorizados, normalmente migro para o livro do Boylestad [6]. Normalmente, essa é uma disciplina que observo que os alunos têm mais dificuldade. Quando este é o caso, sigo totalmente o livro do Boylestad [6], que tem uma abordagem mais simplificada. Eventualmente, trago conteúdos do livro do Hill e Horowitz [24], um clássico da área de eletrônica de uma maneira geral.
 - DCO3014 — Comunicações Digitais:
 - **Observações gerais:** a disciplina sem carga horária de aulas práticas.
 - **Aspectos teóricos:** não há uma única referência que eu siga para os conteúdos teóricos previstos na ementa da disciplina. Como aluno, eu segui o livro do Proakis e Salehi [41], que é um livro clássico e de referência

na área de comunicações digitais. No entanto, a bagagem teórica que absorvi nesse assunto está pulverizada em diferentes artigos, slides, e livros. Recentemente, após conversar com o Prof. Felix, migrei do livro citado para o do Simon, Hinedi e Lindsey [52]. Em congruência o a ementa da disciplina, busco sempre focar na modulação e demodulação em BB de sistemas de comunicações digitais. A figura de mérito que se almeja no final dessas disciplina é a curva de *bit error rate* (BER) em função da relação sinal-ruído (SNR). Devido a brevidade da disciplina, normalmente foco apenas em modems digitais clássicos e simples, em erros de sincronismo. Entre as disciplinas, com o intuito de compreender o aspecto demasiadamente abstrato de sistemas de comunicações, costumo trazer *datasheets* de transmissores ou receptores reais a nível sistemático, *i.e.*, em forma de diagrama de blocos, para que os alunos possam entender como os conceitos teóricos se aplicam em sistemas reais.

- **Ferramentas:** a disciplina não prevê aulas práticas, mas costumo utilizar ferramentas de simulação a análise da performance dos modems digitais concebidos. Tadicionalmente, vinha utilizando MATLAB e Simulink para essa finalidade. Apesar de MATLAB/Sinmulink se mostrar uma ferramenta eficiente para o desenvolvimento de projetos de comunicações digitais, ela é uma ferramenta paga. Além disso, hoje, enxergo o Simulink como uma ferramenta de simulação abstrai demais a parte de programação lógica do modem digital. Considerando que programação é um dos aspectos a ser trabalhados nessa disciplina, outras opções podem ser exploradas. Muito embora mantenho MATLAB como a principal linguagem de programação para o desenvolvimento de projetos de comunicações digitais, outras linguagens de programação podem ser usadas, como Python (CommPy [53]) e Julia (DigitalComm.jl [44]). No entanto, entendo que MATLAB é a linguagem de programação mais maduro e dominante no que tange à comunicações digitais.
- DCO3016 — Sistemas Digitais:
 - **Observações gerais:** disciplina sem carga horária de aulas práticas.
 - **Aspectos teóricos:** Nesta disciplina, costumo ter como livro do Vahid [57] como referência principal e, eventualmente, uso o livro do Tocci, Widmer e Moss [54] para complementar o conteúdo teórico. Ao passo que sistemas lógicos combinacionais são tratados na disciplina DCO3007, nesta disciplina, o foco é em sistemas lógicos sequenciais e projetos a nível register-transfer level (RTL). Para isso, costumo terminar o assunto contido no livro do Vahid [57].
 - **Ferramentas de apoio:** a disciplina não prevê aulas práticas, mas costumo utilizar ferramentas de simulação para a análise da performance dos sistemas digitais. Inicialmente, o Logisim-evolution [8] pode ser utilizado como ferramenta de apoio à visualização e simulação de circuitos sequenciais, registradores, contadores e máquinas

de estados, permitindo que os alunos compreendam de forma intuitiva a evolução temporal dos sinais digitais. Em seguida, para os tópicos de projeto RTL, descrição em HDL e implementação de máquinas sequenciais em VHDL, recomendo o uso do EDA Playground, por ser uma plataforma online que permite escrever, simular e testar códigos VHDL diretamente no navegador, incluindo o uso de test-benches. Caso haja disponibilidade de laboratório com placas de desenvolvimento, o fluxo pode ser complementado com ferramentas como Quartus ou Vivado, permitindo que os projetos sejam sintetizados e implementados em dispositivos programáveis. Dessa forma, a disciplina pode articular a compreensão conceitual dos circuitos digitais com a prática moderna de projeto, simulação e implementação em HDL. Particularmente, tive experiência com o kit de desenvolvimento DE0-Nano, da Altera, onde descrevi projetos de circuitos digitais sequenciais em VHDL e os implementei na placa.

- DCO3017 — Circuitos para Comunicações:
 - **Observações gerais:** a disciplina com carga horária de 15 horas de aulas práticas.
 - **Aspectos teóricos:** buscaria conduzir essa disciplina a partir da relação entre os blocos fundamentais de um sistema de comunicações e os circuitos que viabilizam sua implementação prática. Inicialmente, devem ser revisados os conceitos de sinais, espectro, largura de banda, ruído, distorção e relação sinal-ruído, de modo a contextualizar as limitações impostas pelos circuitos reais. Em seguida, o conteúdo pode avançar para o estudo de componentes passivos, circuitos ressonantes, filtros e técnicas de casamento de impedância, ressaltando sua importância na transferência eficiente de potência e na seletividade em frequência. Dentre as referências mencionadas na bibliografia da disciplina, usaria o livro do Frenzel [19]. Ao passo que eu traria exemplos de *datasheets* a nível sistemático em DCO3014, nesta disciplina, eu buscaria trazer *datasheets* a nível de circuito, para que os alunos possam entender como os conceitos teóricos se aplicam em circuitos reais. Eventualmente, trago conteúdos do livro do Hill e Horowitz [24], um clássico da área de eletrônica de uma maneira geral.
 - **Ferramentas de apoio:** para a execução das atividades práticas, recomenda-se o uso de ferramentas de simulação de circuitos analógicos e de radiofrequência. O LTspice pode ser adotado como ferramenta principal para análise de circuitos no domínio do tempo e da frequência, permitindo estudar filtros, circuitos ressonantes, casamento de impedância, amplificadores, osciladores, detectores e circuitos de modulação. Como ferramenta complementar, pode-se utilizar o Qucs-S, especialmente em atividades envolvendo redes de duas portas, parâmetros S e análise de circuitos em radiofrequência. Dessa forma,

os alunos podem relacionar os conceitos teóricos de circuitos para comunicações com a simulação de blocos fundamentais presentes em transmissores, receptores e transceptores de RF.

- DCO3020 — Propagação:

- **Observações gerais:** a disciplina com carga horária de 15 horas de aulas práticas.
- **Aspectos teóricos:** para parte⁷ dos conteúdos teóricos previstos na ementa da disciplina, tenho preferência de seguir os livros de Goldsmith [20] e de Rappaport [42]. Para aplicações computacionais e aspectos práticos em propagação, costumo seguir o livro de Sanches e Miyoshi [49]. Outro livro bem recente que pode compor (ou até substituir) a bibliografia da disciplina é o livro de Filho, Pompílio e Silva [17].
- **Proposta de projeto:** desenvolvimento de um sistema de radioenlace PtP (radiovisibilidade) para comunicação de dados, incluindo o projeto do transmissor, receptor, e antenas, e a estimação da performance do sistema em diferentes condições de propagação, como chuva, neblina, e outros tipos de atenuação atmosférica.
- **Ferramentas:** *Pathloss 6* é uma das ferramentas a nível profissional mais utilizadas para o *link budget* de sistemas de radioenlace. No entanto, é uma ferramenta paga. Como alternativa, pode-se usar o *Radio Mobile* [46], um software gratuito (mas não código aberto) de planejamento de rádio desenvolvido por Roger Coudé em 1988. O software serve para o levantamento dos dados de terreno, análise do perfil de trajetória, cálculo da distância de Fresnel, previsão Longley-Rice/ITM, obtenção de gráficos de cobertura, mapas e painéis de enlace, utilizando o modelo ITS Longley-Rice/ITM, com uma faixa de frequência listada de 20 a 20.000 MHz. Esta solução é amplamente utilizada por profissionais tanto no mercado, para o planejamento e projeto de radioenlaces reais, quanto na academia, para o ensino de propagação de ondas de rádio. Por exemplo, no exército brasileiro, os militares da AMAN (Academia Militar das Agulhas Negras) utilizam a ferramenta para o ensino teórico e para realizar os cálculos necessários a fim de garantir o fechamento de enlaces de rádio durante diversas missões operacionais, tais como operações ofensivas, defensivas e manobras escolares [13]. A maior desvantagem do software é que o mesmo não roda em Linux, mas apenas em Windows, embora adaptações usando Wine é possível [58]. Não obstante, o *Radio Mobile Online* [47] é uma versão online do *Radio Mobile* que pode ser usada em qualquer sistema operacional, embora seja uma versão

⁷Propagação de ondas eletromagnéticas em meios abertos. Propagação no espaço livre. Formulação de Norton para ondas direta, refletida no solo e de superfície. Propagação troposférica. Propagação ionosférica. Propagação por difração em obstáculos. Modelos de predição de propagação. Desvanecimentos de larga e de pequena escala.

mais limitada do software original. Outras ferramentas auxiliares seriam o pacote Python `ITU-Rpy` [40], que é uma implementação em Python das recomendações da International Telecommunications Union (ITU) para a propagação de ondas de rádio, incluindo o ITU-R P.530, que fornece parâmetros de propagação para sistemas de radiovisibilidade, e os pacotes Julia `RadioPropagation.jl` [7] e `ItuRPropagation.jl` [28]. Podem ser usadas tanto para o projeto quando ao longo da disciplina.

- DCO3003 — Análise e Síntese de Circuitos Elétricos:
 - **Observações gerais:** a disciplina sem carga horária de aulas práticas.
 - **Aspectos teóricos:** normalmente, eu sigo apenas o livro do Alexander e Sadiku [3].
- DCO3005 — Variáveis Aleatórias:
 - **Observações gerais:** a disciplina sem carga horária de aulas práticas.
 - **Aspectos teóricos:** normalmente, eu sigo apenas o livro do Papoulis et al. [39].
- DCO3022 — Sistemas de Telecomunicações:
 - **Observações gerais:** a disciplina sem carga horária de aulas práticas.
 - **Aspectos teóricos:** normalmente, eu sigo apenas o livro do Jezzinsky [27].
- DCO3027 — Comunicações sem Fio:
 - **Observações gerais:** a disciplina sem carga horária de aulas práticas.
 - **Aspectos Teóricos:** baseando-se na ementa deste disciplina, pode-se observar que o assunto previsto é basicamente a continuação da disciplina DCO3020. Portanto, proponho a utilização das mesmas ferramentas e referências bibliográficas utilizadas em DCO3020.
 - **Ferramentas:** as mesmas ferramentas utilizadas em DCO3020 podem ser usadas nesta disciplina, como o *Radio Mobile* [46], o *Radio Mobile Online* [47], o pacote Python `ITU-Rpy` [40], e os pacotes Julia `RadioPropagation.jl` [7] e `ItuRPropagation.jl` [28].
- DCO3030 — Comunicações Móveis:
 - **Observações gerais:** a disciplina sem carga horária de aulas práticas.
 - **Aspectos teóricos:** para esta disciplina, eu mesclaria assuntos abordados do livro dos meus colegas do PPGETI [9], livro este que consta na bibliografia da disciplina, com os assuntos abordados no livro da Goldsmith [20] e do Rappaport [42], que são livros consagrados na área de comunicações sem fio e em canais com desvanecimentos seletivos em frequência e tempo. Esta é outra disciplina que observo que

os alunos têm mais dificuldade, e portanto, procuro modular o nível de complexidade dos assuntos abordados, de acordo com o nível dos alunos.

- **Ferramentas:** apesar de ser possível utilizar MATLAB/Simulink para simular canais móveis com desvanecimento, busco priorizar a teoria nesta disciplina e trabalhar com simulação apenas a nível de pós-graduação e pesquisa.

- DCO1025 — Processos Estocásticos:

- **Observações gerais:** a disciplina sem carga horária de aulas práticas.
- **Aspectos teóricos:** a disciplina de probabilidade e estatística (denominado “Variáveis Aleatórias” na UFRN) e a disciplina que a sucede (esta) normalmente formam o gargalo teórico para os alunos de Engenharia de Telecomunicações. Uma base fraca em processos estocásticos provavelmente comprometerá o resto da formação do aluno, sobretudo em disciplinas mais avançadas, como comunicações digitais, comunicações sem fio, e sistemas de telecomunicações. Por outro lado, a disciplina de processos estocásticos costuma ser uma das mais difíceis da graduação. Para lidar com essa situação, procuro adaptar os assuntos abordados nessa disciplina (sempre observando a ementa) de acordo com as fraquezas apresentadas pelos alunos nas disciplinas posteriores a ela. Por exemplo, para sistemas de comunicações digitais, é essencial que os alunos tenham clareza como é a função densidade espectral de potência do envelope complexo em BB. A mesma demanda pode (e deve) ser atendida em outras disciplinas. Sendo assim, o que busco ensinar nessa disciplina é basicamente uma síntese das demandas de processos estocásticos que as disciplinas posteriores exigem, e que os alunos têm mais dificuldade. Os meus livros de referência, além do clássico Papoulis et al. [39], são o livros do Meyr, Moeneclaey e Fechtel [29], que costuma fornecer uma base muito forte de processos estocásticos nos primeiros capítulos.

- DCO1027 — Televisão Digital:

- **Observações gerais:** a disciplina sem carga horária de aulas práticas.
- **Aspectos teóricos:** para esta disciplina, eu entendo que o livro do Alencar [2] seja o suficiente para cobrir todos os assuntos previstos na ementa. De maneira complementar, trago conteúdos de processamento digital de imagens do livro do Gonzalez [21] para complementar o conteúdo teórico da disciplina, sobretudo para a parte de codificação de vídeo.

- DCO1033 — Sistemas de Comunicações via Satélite:

- **Observações gerais:** a disciplina sem carga horária de aulas práticas.

- **Aspectos teóricos:** entendo que esta disciplina deva ser conduzida a partir de um ponto de vista sistemático de um sistema de comunicações via satélite, ou seja, ou seja, sem entrar em aspectos de performance de modems digitais embarcados em satélites, como os que eu costumo trabalhar [36]. Para isso, o livro do Roddy, Jones e Long [45] deve atender a maioria dos assuntos previstos na ementa da disciplina.
- DCO1034 — Infraestrutura para Telecomunicações:
 - **Observações gerais:** a disciplina sem carga horária de aulas práticas.
 - **Aspectos teóricos:** para esta disciplina, eu buscaria seguir o livro do Ferrari [16].
- DCO2007 — Laboratório de TV Digital:
 - **Observações gerais:** a disciplina com carga horária de 30 horas de aulas práticas.
 - **Problemas práticos:** o projeto prático desta disciplina poderia incluir os seguintes tópicos: 1) codificação de fonte: pegar um vídeo curto e codificar em H.264/H.265 ou MPEG; 2) multiplexação: gerar um fluxo de transporte; 3) codificação de canal e modulação: simular ou configurar parâmetros como taxa de código, interleaving, modulação e OFDM; 4) canal: adicionar ruído, atenuação ou multipercurso; 5) recepção: recuperar o sinal e avaliar desempenho; 6) qualidade: medir BER, SNR, MER, constelação, cobertura estimada e qualidade subjetiva do vídeo.

11 Metas

12 Resultados esperados

Referências

- [1] Agência Espacial Brasileira. *Relatório de Gestão 2025*. Rel. téc. Agência Espacial Brasileira (AEB), 2025. URL: <https://www.gov.br/aeb/pt-br/aceso-a-informacao/auditorias/prestacao-de-contas/relatorio-de-gestao-aeb-2025.pdf> (acedido em 21/05/2026).
- [2] Marcelo Sampaio de Alencar. *Televisão Digital*. 2ª ed. Editora Érica, 20 de ago. de 2010. 352 pp. ISBN: 978-85-365-0148-2.
- [3] Charles K. Alexander e Matthew Sadiku. *Fundamentos de Circuitos Elétricos*. 5ª ed. AMGH, 9 de nov. de 2021. 896 pp. ISBN: 978-85-8055-172-3.
- [4] Roberto Amore. *VHDL - Descrição e Síntese de Circuitos Digitais*. 2ª ed. São Paulo, SP: LTC, 27 de abr. de 2012. 308 pp. ISBN: 978-85-216-2054-9.

- [5] André Lima Ferrer de Almeida. *INCT Signals*. INCT Signals - Processamento de Sinais, Comunicações, Sensoriamento e Vigilância. URL: <https://inct-signals.org/> (acedido em 21/05/2026).
- [6] Robert L. Boylestad. *Electronic Devices and Circuit Theory, 11e*. 11^a ed. Pearson, 30 de nov. de 2014. 952 pp. ISBN: 978-93-325-5905-9.
- [7] Erik Buer. *ErikBuer/RadioPropagation.Jl*. 23 de mai. de 2026. URL: <https://github.com/ErikBuer/RadioPropagation.jl> (acedido em 23/05/2026).
- [8] Carl Burch et al. *Logisim-Evolution*. Versão 3.9.0. Ago. de 2024. URL: <https://github.com/logisim-evolution/logisim-evolution> (acedido em 24/05/2026).
- [9] F. Rodrigo P. Cavalcanti et al. *Comunicação Móvel Celular*. Elsevier Brasil, 2018. 376 pp.
- [10] Pong P. Chu. *FPGA Prototyping by Verilog Examples: Xilinx Spartan-3 Version*. 1^a ed. Hoboken, N.J: Wiley-Interscience, 2008. 528 pp. ISBN: 978-0-470-18532-2.
- [11] Curso de Engenharia de Telecomunicações - UFRN. *Carreira*. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 2025. URL: <https://cetel.ct.ufrn.br/carreira/> (acedido em 21/05/2026).
- [12] Victor Maia De Sá. *Explorando o GitHub: um objeto de aprendizagem sobre o sistema de controle de versões*. Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade Federal de Santa Catarina. TCC de graduação em Tecnologias da Informação e Comunicação. Accessed: 2026-05-22. Araranguá, SC, Brasil, jul. de 2023. URL: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/248952>.
- [13] Davi Democris. “A inclusão do software Radio Mobile no Plano de Disciplina do Curso de Comunicações da AMAN para predição de enlaces rádio”. Em: *Sangue Novo* 18.29 (2019), pp. 22–24. URL: <https://ebrevistas.eb.mil.br/SN/article/view/4379> (acedido em 23/05/2026).
- [14] Yuanzhe Deng et al. “Untangling the Timeline: Challenges and Opportunities in Supporting Version Control in Modern Computer-Aided Design”. Em: *Proceedings of the 2026 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. 2026, pp. 1–20.
- [15] Carles Fernandez-Prades et al. “GNSS-SDR: An Open Source Tool for Researchers and Developers”. Em: *Proceedings of the 24th International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation (ION GNSS 2011)*. 23 de set. de 2011, pp. 780–794. URL: <http://www.ion.org/publications/abstract.cfm?jp=p&articleID=9640> (acedido em 23/01/2025).
- [16] Antonio Martins Ferrari. *Telecomunicações: Evolução e Revolução*. Érica, 2003.

- [17] Horacio Tertuliano Filho, Pedro Estigarribia Pompilio e Claudio Bastos da Silva. *Engenharia de Radioenlaces e Arquitetura de Sistemas de Radi-ofreqüência*. São Paulo, SP: Dialética, 19 de ago. de 2025. 412 pp. ISBN: 978-65-270-7130-3.
- [18] Rodrigo de Lima Florindo et al. “Advanced Kalman Filter Carrier Tracking: Performance Assessment Under Two Ionospheric Scintillation Models”. Em: Proceedings of the 38th International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation (ION GNSS+ 2025). 12 de set. de 2025, pp. 3421–3435. DOI: [10.33012/2025.20395](https://doi.org/10.33012/2025.20395). URL: <http://www.ion.org/publications/abstract.cfm?jp=p&articleID=20395> (acedido em 07/10/2025).
- [19] Louis Frenzel. *Principles of Electronic Communication Systems ISE*. 5^a ed. New York: McGraw-Hill Education, 30 de mar. de 2022. 1888 pp. ISBN: 978-1-260-59789-9.
- [20] Andrea Goldsmith. *Wireless Communications*. Cambridge university press, 2005. ISBN: 0-521-83716-2.
- [21] Rafael C. Gonzalez. *Digital Image Processing, 4Th Edition*. 4^a ed. Uttar Pradesh: PEARSON INDIA, 2018. 216 pp. ISBN: 978-93-5306-298-9.
- [22] Simon Haykin e Michael Moher. *An Introduction to Analog and Digital Communications*. 2^a ed. Hoboken, NJ: Wiley, 30 de jan. de 2006. ISBN: 978-0-471-43222-7.
- [23] Lawrence E. Hecht. *A Brief History of Git in Numbers*. Accessed: 2026-05-22. The New Stack. Abr. de 2020. URL: <https://thenewstack.io/a-brief-history-of-git-in-numbers/>.
- [24] Winfield Hill e Paul Horowitz. *The Art of Electronics*. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2024. 1224 pp. ISBN: 978-0-521-80926-9.
- [25] Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. *Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste*. Rel. téc. IPEA, 2025. URL: https://catalogo.ipea.gov.br/uploads/240_1.pdf (acedido em 21/05/2026).
- [26] Hassan Ismail Fawaz et al. “Deep Learning for Time Series Classification: A Review”. Em: *Data mining and knowledge discovery* 33.4 (2019), pp. 917–963.
- [27] Paul Jean Etienne Jeszensky. *Sistemas telefônicos*. Editora Manole Ltda, 2004.
- [28] Hillary Kchao. *HillaryKchao/ItuRPropagation.Jl*. 23 de mai. de 2026. URL: <https://github.com/HillaryKchao/ItuRPropagation.jl> (acedido em 23/05/2026).
- [29] Heinrich Meyr, Marc Moeneclaey e Stefan A. Fechtel. *Digital Communication Receivers: Synchronization, Channel Estimation, and Signal Processing*. Vol. 444. Wiley Online Library, 1998.

- [30] Nicolas de Araújo Moreira et al. “Convolutional Long-Short-Term Memory Networks (ConvLSTM) for Weather Prediction Using Radar and Satellite Images”. Em: *Congresso Brasileiro de Automática - CBA 3.1* (19 de out. de 2022). ISSN: 0103-1759. DOI: [10.20906/CBA2022/3299](https://doi.org/10.20906/CBA2022/3299). URL: https://sba.org.br/open_journal_systems/index.php/cba/article/view/3299 (acedido em 20/05/2026).
- [31] Ron Northcutt. *The Evolution of Git: A Dive Into Tech History*. Accessed: 2026-05-22. Appsmith Community Portal. Set. de 2023. URL: <https://community.appsmith.com/content/blog/evolution-git-dive-tech-history>.
- [32] *Novos Laboratórios Impulsionam Área de Telecomunicações Na UFRN : Centro de Tecnologia – UFRN*. URL: <https://ct.ufrn.br/novos-laboratorios-impulsionam-area-de-telecomunicacoes-na-ufrn/> (acedido em 21/05/2026).
- [33] Ridalvo Oliveira e Daniele Carvalho. “EVASÃO E TAXA DE CONCLUSÃO NA UFRN: DEPOIS DO REUNI, A BUSCA INCANSÁVEL EM BUSCA DE SOLUÇÕES PARA O PROBLEMA DA EVASÃO”. Em: jan. de 2025. ISBN: 9786552220301. DOI: [10.46943/X.CONEDU.2024.GT21.025](https://doi.org/10.46943/X.CONEDU.2024.GT21.025).
- [34] Rubem V. Pacelli et al. “A Data-Based Estimation of Power-Law Coefficients for Rainfall via Levenberg-Marquardt Algorithm: Results from the West African Testbed”. Em: *Proceedings of the 6th International Symposium on Uncertainty Quantification and Stochastic Modelling*. Ed. por José Eduardo Souza De Cursi. Cham: Springer International Publishing, 2024, pp. 190–201. ISBN: 978-3-031-47035-6 978-3-031-47036-3. DOI: [10.1007/978-3-031-47036-3_17](https://doi.org/10.1007/978-3-031-47036-3_17). URL: https://link.springer.com/10.1007/978-3-031-47036-3_17 (acedido em 22/03/2024).
- [35] Rubem Vasconcelos Pacelli, Antonio Macilio Pereira de Lucena e João Cesar Moura Mota. “All-Digital AFSK Modem with Viterbi Detection for TT&C CubeSat Transceiver”. Em: *XXXVIII Simpósio Brasileiro de Telecomunicações e Processamento de Sinais*. 2020. DOI: [10.14209/SBRT.2020.1570654898](https://doi.org/10.14209/SBRT.2020.1570654898). URL: http://mtc-m21c.sid.inpe.br/col/sid.inpe.br/mtc-m21c/2020/11.23.11.26/doc/pacelli_all.pdf (acedido em 19/04/2024).
- [36] Rubem Vasconcelos Pacelli et al. “An All-Digital Coherent AFSK Demodulator for CubeSat Applications”. Em: *Digital Signal Processing* 162 (1 de jul. de 2025), p. 105147. ISSN: 1051-2004. DOI: [10.1016/j.dsp.2025.105147](https://doi.org/10.1016/j.dsp.2025.105147). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1051200425001691> (acedido em 20/03/2025).
- [37] Rubem Vasconcelos Pacelli et al. “Characterization of Ionospheric Scintillation Using Deep Learning Models”. Em: *Proceedings of the 38th International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation (ION GNSS+ 2025)*. 12 de set. de 2025, pp. 3339–3352. DOI: [10.33012/2025.20390](https://doi.org/10.33012/2025.20390). URL: <http://www.ion.org/publications/abstract.cfm?jp=p&articleID=20390> (acedido em 06/10/2025).

- [38] Rubem Vasconcelos Pacelli et al. “Convolutional Neural Networks for Time Series Classification of Ionospheric Scintillation”. Em: Proceedings of the 37th International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation (ION GNSS+ 2024). 19 de set. de 2024, pp. 3019–3028. DOI: [10.33012/2024.19929](https://doi.org/10.33012/2024.19929). URL: <http://www.ion.org/publications/abstract.cfm?jp=p&articleID=19929> (acedido em 03/03/2025).
- [39] Athanasios Papoulis et al. *Probability, Random Variables and Stochastic Processes*. 4th ed. edição. Boston: McGraw-Hill Education, 2001. ISBN: 978-0-07-366011-0.
- [40] Inigo del Portillo. *Inigodelportillo/ITU-Rpy*. 23 de mai. de 2026. URL: <https://github.com/inigodelportillo/ITU-Rpy> (acedido em 23/05/2026).
- [41] John Proakis e Masoud Salehi. *Digital Communications*. 5^a ed. Boston: Mc Graw Hill, 1 de jan. de 2007. ISBN: 978-0-07-295716-7.
- [42] Theodore S. Rappaport. *Wireless Communications: Principles and Practice*. 2^a ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 31 de dez. de 2001. 736 pp. ISBN: 978-0-13-042232-3.
- [43] Ribamar Neto. “Time de Fora Que Chega Para Somar”. Em: *Jornal da UFC* 80 (jul. de 2017), p. 8. URL: https://www.ufc.br/images/_files/comunicacao/jornal_da_ufc/2017/jornaldaufc_80_2017.pdf (acedido em 20/04/2026).
- [44] Robin Gerzaguet. *JuliaTelecom/DigitalComm.Jl*. JuliaTelecom, 24 de mai. de 2026. URL: <https://github.com/JuliaTelecom/DigitalComm.jl> (acedido em 24/05/2026).
- [45] Dennis Roddy, W. Linwood Jones e David G. Long. *Satellite Communications*. Vol. 20. McGraw-hill New York, 2006. URL: http://www.yorku.ca/bartel/3250/f21/phys3250_1_intro.pdf (acedido em 24/05/2026).
- [46] Roger Coudé. *Radio Mobile*. 1988. URL: <http://radiomobile.pe1mew.nl/> (acedido em 23/05/2026).
- [47] Roger Coudé. *Radio Mobile Online*. 2012. URL: <http://radiomobileonline.pe1mew.nl/>.
- [48] Adria Rovira-Garcia et al. “Fast Precise Point Positioning: A System to Provide Corrections for Single and Multi-Frequency Navigation”. Em: *NAVIGATION: Journal of the Institute of Navigation* 63.3 (1 de set. de 2016), pp. 231–247. ISSN: 2161-4296. DOI: [10.1002/navi.148](https://doi.org/10.1002/navi.148). URL: <http://www.ion.org/publications/abstract.cfm?jp=j&articleID=102677> (acedido em 21/05/2026).
- [49] Carlos Alberto Sanches e Edson Mitsugo Miyoshi. *Projetos de sistemas rádio*. 4^a ed. Editora Érica, 1 de jan. de 2008. 536 pp. ISBN: 978-85-7194-868-6.
- [50] Adel S. Sedra et al. *Microelectronic Circuits*. 8^a ed. New York ; Oxford: Oxford University Press, 15 de nov. de 2019. 1296 pp. ISBN: 978-0-19-085346-4.

- [51] semaleticiagomes. *Sede do INPE, no Eusébio, deve ser transformada em Unidade de Conservação*. Secretaria do Meio Ambiente. 26 de fev. de 2024. URL: <https://www.sema.ce.gov.br/2024/02/26/sede-do-inpe-no-eusebio-deve-ser-transformada-em-unidade-de-conservacao/> (acedido em 20/05/2026).
- [52] Marvin K. Simon, Sami M. Hinedi e William C. Lindsey. *Digital Communication Techniques: Signal Design and Detection*. Upper Saddle River, N.J: Prentice Hall, 19 de set. de 1994. 912 pp. ISBN: 978-0-13-200610-1.
- [53] Veeresh Taranalli. *Veeresh/CommPy*. 24 de mai. de 2026. URL: <https://github.com/veeresht/CommPy> (acedido em 24/05/2026).
- [54] Ronald Tocci, Neal Widmer e Gregory Moss. *Digital Systems*. 12^a ed. Boston: Pearson, 13 de mar. de 2017. 1024 pp. ISBN: 978-0-13-422013-0.
- [55] Universidade Federal do Rio Grande do Norte. *Plano de Ação Trienal dos Cursos de Graduação*. <https://sipac.ufrn.br/public/verArquivoDocumento?idArquivo=10612644&key=5798377094931e77b0d8e8288c71d117&idDocumento=4847068&downloadArquivo=true&publicPath=true>. Acesso público via SIPAC. 2025.
- [56] Universidade Federal do Rio Grande do Norte. *Projeto Pedagógico do Curso Superior de Bacharelado em Engenharia de Telecomunicações na modalidade presencial*. Projeto Pedagógico de Curso (PPC). Natal, RN, 2024.
- [57] Frank Vahid. *Digital Design with RTL Design, VHDL, and Verilog*. John Wiley & Sons, 9 de mar. de 2010. 592 pp. ISBN: 978-0-470-53108-2.
- [58] WineHQ. *WineHQ – Run Windows applications on Linux, BSD, Solaris and macOS*. URL: <https://www.winehq.org/> (acedido em 24/05/2026).

Glossário

OFDM Multiplexação por divisão de frequência ortogonal. 2

UFC Universidade Federal do Ceará. 1, 2